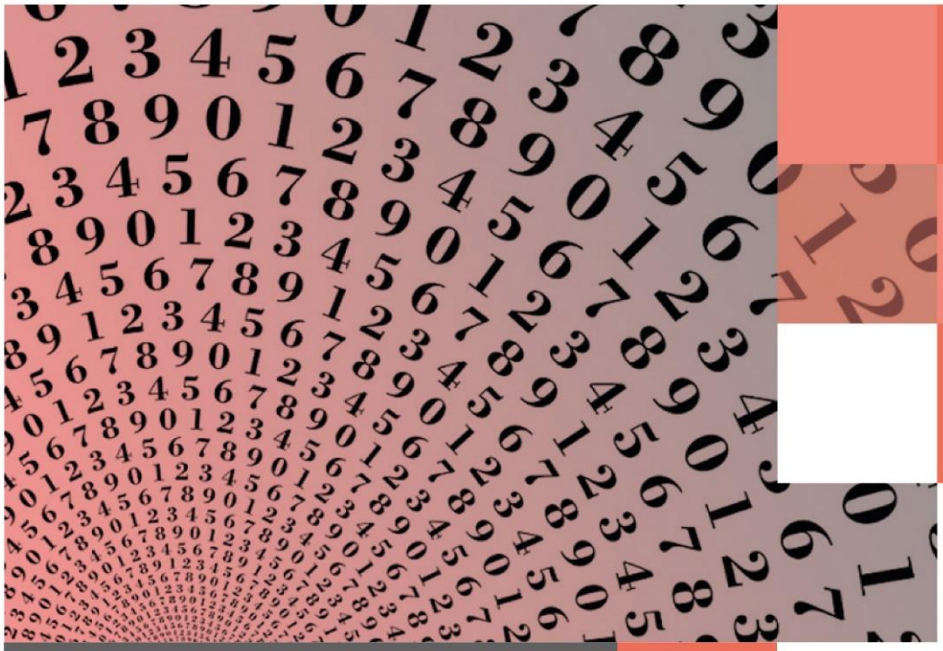
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

RAZONES, PROPORCIONES, PORCENTAJES



7. RAZONES Y PROPORCIONES

7.1 RAZÓN

Es la comparación entre dos cantidades mediante su cuociente. Se escribe **a : b** o $\frac{a}{b}$, se lee **"a es a b"**; donde **a** se denomina **antecedente** y **b, consecuente.**

EJERCICIOS

1. En un sitio rectangular cuyas dimensiones son 0,06 km de largo y 20 m de ancho, la razón entre el largo y el ancho, respectivamente, es

2. Si el antecedente de la razón 3 : 4 se duplica y el consecuente aumenta en dos unidades, se obtiene la razón

3. En el segmento AC de la figura, AB = 3k y el BC = 2k. ¿Cuál es la razón AB : AC?

Respuestas		
1. 3:1	2. 1:1	3. 3:5

7.2 PROPORCIÓN

Es la igualdad formada por dos razones.

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ o **a : b = c : d** y se lee **"a es a b como c es a d"**, donde **a** y **d** son los extremos; **b** y **c** son los medios.

OBSERVACIÓN

- *Una proporción se puede escribir de ocho formas distintas.*

7.2.1 TEOREMA FUNDAMENTAL

"En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios".

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de razones forman una proporción?

I) $\frac{5}{4}$ y $\frac{10}{8}$ **II)** 6 : 3 y 18 : 9 **III)** $\frac{3{,}5}{2}$ y $\frac{21}{8}$

2. El valor de p en la proporción $\frac{5}{3} = \frac{p}{6}$ es

3. Un trazo AB, mide 90 cm y está dividido interiormente por un punto P en la razón 2 : 3. ¿Cuánto mide el segmento mayor?

4. La escala de un plano es 1 : 1.500. Un terreno representado en este plano tiene un largo de 6 cm y un ancho de 3 cm. Las medidas reales del largo y el ancho en metros son, respectivamente

Respuestas			
1. I y II	2. 10	3. 54 cm	4. 90 y 45

7.3 SERIE DE RAZONES

Es la igualdad de dos o más razones.

Por ejemplo, una serie de razones es $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = k$ (k, constante). También se escribe como $x : y : z = a : b : c$

EJERCICIOS

1. Si $a : b = 2 : 3$ y $b : c = 6 : 7$, entonces $a : b : c =$

2. Un premio es repartido entre tres amigas en la razón 3 : 4 : 7. Si el premio es de $ 420.000, entonces la cantidad de dinero de la amiga que recibe menos es

3. Si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$ y $c = 36$, entonces $a + b - c$ es igual a

4. Si $a + 2b + 3c = 34$ y $a : b : c = 3 : 4 : 2$, entonces el valor de $(a + b + c)$ es

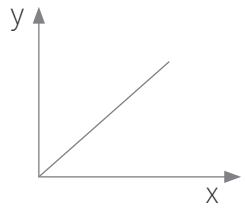
Respuestas			
1. 4:6:7	2. $90.000	3. 9	4. 18

7.4 PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Dos variables **x** e **y** son **directamente proporcionales** cuando el **cuociente** entre sus valores correspondientes se mantiene **constante.**

$$\frac{y}{x} = k \qquad k\text{: constante}$$

Gráfico de una proporcionalidad directa.



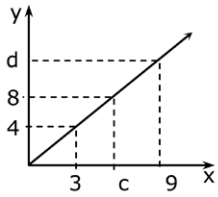
$y = k \cdot x$

EJERCICIOS

1. En la tabla adjunta P y Q son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, a + b =

P	a	8	3
Q	40	b	24

2. En el gráfico de la figura adjunta, x e y son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de c – d?



3. Una porción de 250 gramos de cierto alimento aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kg del mismo alimento?

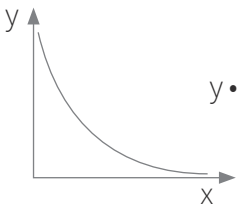
Respuestas		
1. 69	2. –6	3. 9

7.5 PROPORCIONALIDAD INVERSA

Dos variables **x** e **y** son **inversamente proporcionales** cuando el **producto** entre sus valores correspondientes se mantiene **constante.**

$y \cdot x = k$ k: constante

Gráfico de una proporcionalidad inversa.



$y \cdot x = k \Rightarrow y = \frac{k}{x}$

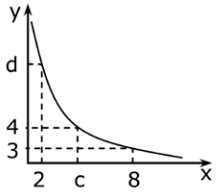
La curva es una hipérbola equilátera (no toca los ejes).

EJERCICIOS

1. Las cantidades A y B ubicadas en la tabla adjunta, son inversamente proporcionales. ¿Cuál es el valor de P – Q?

A	5	**P**	10
B	6	4	**Q**

2. El gráfico de la figura, representa una hipérbola equilátera. De acuerdo a la información entregada, ¿cuál es el valor de d – 2c?



3. Ocho empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos empleados más se necesitarán?

Respuestas		
1. 4,5	2. 0	3. 24

7.6 PORCENTAJE

El tanto por ciento es un caso particular de proporcionalidad directa en que **uno de los términos de la proporción es 100:**

$$\frac{Q}{C} = \frac{P}{100} \Rightarrow Q = \frac{P}{100} \cdot C$$

$$Q = P\% \cdot C$$

OBSERVACIONES

- *Que tanto por ciento es una cantidad **a** de una cantidad **b** es:* $\frac{a}{b} \cdot 100$
- *El **a**% del **b**% de **c** es:* $\frac{a}{100} \cdot \frac{b}{100} \cdot c$
- ***C** aumentado en su **p**% es:* $C + \frac{p}{100} \cdot C$
- ***C** disminuido en su **p**% es:* $C - \frac{p}{100} \cdot C$

EJERCICIOS

1. El 40 % de 450 es

2. 54 es el 60 % de

3. ¿Qué tanto por ciento es 8 de 20?

4. El 20% del 30% de 900

5. El 20% de 36 más el 30% de 36

6. 700 aumentado en su 20% más 600 disminuido en su 70%, resulta

Respuestas					
1. 180	2. 90	3. 40%	4. 54	5. 18	6. 1020

8. CÁLCULO DE INTERÉS

8.1 INTERÉS SIMPLE

Una cantidad **C** crece periódicamente a una tasa del **i%** en un horizonte de tiempo representado por **n** períodos, en un régimen de crecimiento simple, si el crecimiento en cada período es constante **(i% de C).**

La cantidad final C_f después de cumplidos los **n** períodos es:

$$C_f = C + \frac{n \cdot i \cdot C}{100}$$

$$\text{Ganancia} = C_f - C = \frac{n \cdot i \cdot C}{100}$$

EJERCICIOS

1. Un capital de $ 500.000 se deposita en un banco que ofrece un 3 % de interés mensual. Al cabo de 9 meses, en un régimen de interés simple, ¿cuánto es el nuevo capital?

2. Aldo realiza un depósito de $ 3.500.000 en un banco a un interés simple mensual de un 2,5 %. ¿Qué ganancia obtendrá en un período de medio año?

3. ¿Qué capital debe invertirse en un negocio que rinde el 15 % de interés simple anual, para obtener $ 2.400.000 de utilidad en 4 años?

Respuestas		
1. $ 635.000	2. $ 525.000	3. $ 4.000.000

8.2 INTERÉS COMPUESTO

Una cantidad **C** crece periódicamente a una tasa del **i%** en un horizonte de tiempo representado por **n** períodos, en un régimen de crecimiento compuesto, si el crecimiento en cada período se agrega a **C** de modo que al final de cada período hay una nueva cantidad sobre la cual se aplica la tasa del **i%**

La cantidad final C_f después de cumplidos los **n** períodos es:

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$$

$$\text{Ganancia} = C_f - C$$

EJERCICIOS

1. Karla invierte $ 5.000.000 a un interés compuesto anual del 16 %. ¿Cuánto es el capital final de Karla, al cabo de 5 años?

2. Carlos deposita $ 8.000.000 en una entidad bancaria a un interés compuesto semestral del 4,5 %. ¿Qué expresión representa la cantidad de dinero acumulado por Carlos, al cabo de 36 meses?

3. El crecimiento de una población es del 4 % anual. ¿Qué población habrá dentro de dos años si en la actualidad hay 100.000 habitantes?

Respuestas		
1. $ $5.000.000 \cdot (1{,}16)^5$	2. $ $8.000.000 \cdot (1{,}045)^6$	3. 108.160

EJERCICIOS ADICIONALES

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1.___ Todo número natural es un número entero.

2.___ Todo número racional es un número entero.

3.___ Todo número racional es un número real.

4.___ Todo número irracional es un número real.

5.___ Todo número real es un número complejo.

6.___ Todo número complejo es un número real.

7.___ Todo número racional es un complejo real puro.

8.___ $\sqrt{4} = \pm 2$

9.___ $\sqrt{(-5)^2} = -5$

10.___ $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = -6$

11.___ $\sqrt{-9}$ es un número complejo imaginario puro.

12.___ $-6{,}1769$ aproximado por defecto a la décima es $-6{,}2$

13.___ $2^3 \cdot 2^3 = 4^6$

14.___ Si a y b son números primos, entonces el producto a • b es un número primo.

Respuestas													
1. V	2. F	3. V	4. V	5. V	6. F	7. V	8. F	9. F	10. V	11. V	12. V	13. F	14. F

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Números Naturales		
Números Enteros		
Valor Absoluto		
Sucesor y Antecesor de un Número		
Propiedades de Potencias		
Números Primos		
Números Compuestos		
Mínimo Común Múltiplo		
Máximo Común Divisor		
Números Racionales		
Suma y Resta de Fracciones		
Multiplicación y División de Fracciones		
Transformación de Decimal a Fracción		
Aproximaciones		
Notación Científica y Abreviada		
Números Reales		
Regularidades Numéricas		
Números Complejos		
Representación Gráfica de un Número Complejo		
Representación Binómica de un Número Complejo		
Módulo de un Número Complejo		
Conjugado de un Número Complejo		
Suma y Resta de Números Complejos		
Multiplicación y División de Números Complejos		
Potencias de la Unidad Imaginaria		
Razones y Proporciones		
Porcentajes		
Interés Simple		
Interés Compuesto		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO II
ÁLGEBRA

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

1.1 EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Una expresión algebraica es una combinación de números reales con letras que representan números reales, unidos por las operaciones básicas de la aritmética.

Ejemplo: $4\,\dfrac{a^2\,b}{c} - 3xy^3 + 7mn$

1.2 TÉRMINO ALGEBRAICO

Es cada una de las partes de una expresión algebraica separada por la adición (+) o la sustracción (–). Cada término algebraico tiene una parte numérica (coeficiente numérico) y una parte literal (letra o grupo de letras que lo forman).

Ejemplo: $2p^2\,q^4$

1.3 EVALUACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Evaluar una expresión algebraica consiste en sustituir las letras por los valores numéricos dados para luego realizar las operaciones indicadas. Esta sustitución va siempre entre paréntesis.

1.4 TÉRMINOS SEMEJANTES

Son aquellos términos algebraicos que tienen idéntico factor literal, es decir, tienen las mismas letras con sus respectivos exponentes iguales. Sus coeficientes numéricos pueden ser distintos.

Ejemplo: $5x^2\,y^3$ con $-6x^2\,y^3$

1.5 REDUCCIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES

Consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos de los términos semejantes y mantener el factor literal.

Ejemplo: $5x^2y^3 - 6x^2y^3 = (5 + -6)\,x^2y^3 = -x^2y^3$

1.6 USO DE PARÉNTESIS

En Álgebra los paréntesis se usan para agrupar términos y separar operaciones. Los paréntesis se pueden eliminar de acuerdo a las siguientes reglas:

- Si un paréntesis es precedido de un **signo +**, éste se puede eliminar sin variar los signos de los términos que están dentro del paréntesis.
- Si un paréntesis es precedido por un **signo –**, éste se puede eliminar cambiando los signos de cada uno de los términos que están al interior del paréntesis.
- Si una expresión algebraica **tiene términos agrupados entre paréntesis y ellos a su vez se encuentran dentro de otros paréntesis,** se sugiere resolver las operaciones que anteceden a los paréntesis desde adentro hacia fuera.

EJERCICIOS

1. Si $a = -4$, $b = -2$ y $c = -3$, entonces $-a^2 - b^3 : b \cdot c^2 =$

2. Si $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3}$ y $r = \frac{5}{9}$, entonces $(p + q) : r$ es igual a

3. Si $t * r = r^t + t$ y $t \Delta r = 3t - 2r$, entonces $((-1) * 2) \Delta (-4)$ es igual a

4. $-t - 4m + 2u - 6 - 2t + 3m - 3u + 7 =$

5. $1 - \frac{2}{5} x^2 y^2 - x^2 y + \frac{3}{5} x^2 y^2 + \frac{1}{6} x^2 y - 2 =$

6. Si $r = x - p$, $x = p - 1$ y $p = -2$, entonces el valor de $\left(p + \frac{x}{r - p}\right)^r$ es

7. $b - [-b - (-b + c - a)] =$

8. $11x + [(7{,}2x - 1{,}3) - (6{,}1x - 2{,}6)] - 0{,}3 =$

Respuestas							
1. -52	2. $\frac{9}{5}$	3. $6\frac{1}{2}$	4. $1 - 3t - m - u$	5. $\frac{1}{5} x^2 y^2 - \frac{5}{6} x^2 y - 1$	6. $-\frac{1}{5}$	7. $b + c - a$	8. $12{,}1x + 1$

2. OPERATORIA ALGEBRAICA

2.1 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE POLINOMIOS

Para sumar y/o restar polinomios, se aplican todas las reglas de reducción de términos semejantes y uso de paréntesis.

2.2 MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS

2.2.1 MONOMIO POR MONOMIO

Se multiplican los coeficientes numéricos entre sí y los factores literales entre sí, usando propiedades de potencias. En el caso de multiplicar un monomio por un producto de monomios, se multiplica sólo por uno de ellos (propiedad asociativa).

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

2.2.2 MONOMIO POR POLINOMIO

Se multiplica el monomio por cada término del polinomio (propiedad distributiva).

$$a \cdot (b + c + d) = ab + ac + ad$$

2.2.3 POLINOMIO POR POLINOMIO

Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio y se reducen los términos semejantes, si los hay.

$$(a + b) \cdot (c + d) = ac + ad + bc + bd$$

EJERCICIOS

1. Si $P = 5x^2 + 2x - 5$ y $Q = 3x^2 - 4x - 3$, entonces $\frac{1}{2}(Q - P) =$

2. Al restar la expresión $(x - y)$ de $(y - x)$, se obtiene

3. Salvador compra $(6x - y)$ caramelos. Le regala a su tía Lorena $(y - x)$, luego se come $(3x - y)$. ¿Cuántos caramelos le quedan a Salvador?

4. $\left(\frac{17\,t^{-2}\,r}{-9}\right) \cdot \left(\frac{36\,t^{4}\,r^{2}}{34}\right) =$

5. $-3pq\ (pq^2 - 2p^3q) =$

6. $7^{4n-9}(7^6 + 7^9) =$

7. $(5a - 5b)(5a + 5b) =$

8. $(2m - 3n)(2m - 3n) =$

9. $(x - 8)(x - 12) =$

10. $(4x - 1)(2x + 5) =$

11. $(3^n + 2^n)(3^n - 2^n) =$

12. $(a + 1)(a^2 - a + 1) =$

13. Al sumar el quinto y sexto término de la secuencia: $5x - 2, 2(7x + 4), 3(9x - 6), 4(11x + 8), \ldots$, resulta

Respuestas								
1. $-x^2 - 3x + 1$	2. $2y - 2x$	3. $4x - y$	4. $-2t^2r^3$	5. $-3p^2q^3 + 6p^4q^2$	6. $7^{4n-3} + 7^{4n}$	7. $25a^2 - 25b^2$	8. $4m^2 - 12mn + 9n^2$	9. $x^2 - 20x + 96$
10. $8x^2 + 18x - 5$	11. $3^{2n} - 4^n$	12. $a^3 + 1$	13. $155x + 22$					